

Коричнев Д.
М3234

Лабораторная
Вариант 53

$$f(x) = [x], \quad x \in [0, 3.5]$$

Период функции $T = 3.5 = \frac{7}{2}$ периодами функции $f(x)$

1) $f(x)$ имеет точки разрыва

$\{ 3.5k, 3.5k+1, 3.5k+2, 3.5k+3, k \in \mathbb{Z} \}$, во всех отмеченных точках $f(x)$ разр.

Запишем $f(x)$ куски на основе периода

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 1 \leq x < 2 \\ 2, & 2 \leq x < 3 \\ 3, & 3 \leq x < 3.5 \end{cases}$$

Общий периодический ряд Фурье:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx$$

делаем замену $t = \frac{2\pi}{3.5} x$, чтобы

привести $[-\pi, \pi]$ в $[0, 3.5]$

$$g(t) = f\left(\frac{3.5}{2\pi} t\right)$$

$$\cos kt = \frac{4\pi kx}{7}$$

$$\sin kt = \frac{4\pi kx}{7}$$

$$g(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{4\pi kx}{7} + b_k \sin \frac{4\pi kx}{7} \right)$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx = \frac{2}{T} \cdot \int_0^{3.5} f(x) dx = \frac{2}{T} \cdot \left(\int_0^1 0 dx + \int_1^2 1 dx + \int_2^3 2 dx + \int_3^{3.5} 3 dx \right) = \frac{2}{T} \cdot \frac{9}{2} = \frac{9}{4}$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi k x}{T}\right) dx$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi k x}{T}\right) dx$$

m.k. $t = \frac{2T}{T} x \Rightarrow dx = \frac{T}{2\pi} dt$

$$a_k = \frac{4}{T} \left(\int_1^2 \cos \frac{4\pi k}{T} x dx + 2 \int_2^3 \cos \frac{4\pi k}{T} x dx + \int_3^{3.5} \cos \frac{4\pi k}{T} x dx \right)$$

$$= \frac{4}{T} \cdot \frac{T}{4\pi k} \left(\left(\sin \frac{4\pi k}{T} x \right) \Big|_1^2 + 2 \left(\sin \frac{4\pi k}{T} x \right) \Big|_2^3 + 3 \left(\sin \frac{4\pi k}{T} x \right) \Big|_3^{3.5} \right)$$

$$= -\frac{1}{\pi k} \left(\sin \frac{4\pi k}{T} + \sin \frac{8\pi k}{T} + \sin \frac{12\pi k}{T} \right)$$

$$b_k = \frac{4}{T} \left(\int_1^2 \sin \frac{4\pi k}{T} x dx + 2 \int_2^3 \sin \frac{4\pi k}{T} x dx + \int_3^{3.5} \sin \frac{4\pi k}{T} x dx \right)$$

$$= \frac{1}{\pi k} \left(\cos \frac{4\pi k}{T} + \cos \frac{8\pi k}{T} + \cos \frac{12\pi k}{T} - 3 \right)$$

$$\int \sin \frac{4\pi k}{T} x dx = -\cos\left(\frac{4\pi k}{T} x\right) \cdot \frac{T}{4\pi k}$$

$$f(x) \sim \frac{9}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{\pi k} \left(\sin \frac{4\pi k}{T} + \sin \frac{8\pi k}{T} + \sin \frac{12\pi k}{T} \right) \cdot \cos \frac{4\pi k x}{T} + \frac{1}{\pi k} \left(\frac{4\pi k}{T} + \cos \frac{8\pi k}{T} + \cos \frac{12\pi k}{T} - 3 \right) \sin \frac{4\pi k x}{T} \right)$$

По м. Дирихле (имеет 8k) сходимости почти повсюду.

- б м. непрерыв $S(x) = f(x)$

- б м. разрыва $S(x) = \frac{1}{2} (f(x_0+0) + f(x_0-0))$

$$S(1) = \frac{1}{2}$$

$$S(2) = \frac{3}{2}$$

$$S(3) = \frac{5}{2}$$

$$S(3.5k) = \frac{7}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow S(x) = \begin{cases} f(x), & \text{б м. непрерыв} \\ \frac{3}{2}, & x = 3.5k \\ \frac{1}{2}, & x = 2.5k + 1 \\ \frac{3}{2}, & x = 3.5k + 2 \\ \frac{5}{2}, & x = 2.5k + 3, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

2) Given even $f(x) = |x|$ на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$$f_{\text{even}} \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{2kx}{T} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{2kx}{\pi}$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} [x] dx = \frac{18}{\pi}$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos \frac{2kx}{T} dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} [x] \cos \frac{2kx}{\pi} dx$$

$$= -\frac{2}{\pi k} \left(\sin \frac{2xk}{\pi} + \sin \frac{4xk}{\pi} + \sin \frac{6xk}{\pi} \right)$$

сумма нулевая

$$b_k = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \sin kx dx = 0 \quad \text{так как } f(x) \text{ четная}$$

$$f_{\text{even}} \sim \left(\frac{a_0}{2} \right) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi k} \left(\sin \frac{2xk}{\pi} + \sin \frac{4xk}{\pi} + \sin \frac{6xk}{\pi} \right) \cos \frac{2xk}{\pi}$$

$$S(x) = \begin{cases} |x|, & x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \\ |x - \pi k|, & x \in (\pi k - \frac{\pi}{2}, \pi k + \frac{\pi}{2}) \\ \frac{1}{2}, & x = \pi k \pm 1 \\ \frac{3}{2}, & x = \pi k \pm 2 \\ \frac{5}{2}, & x = \pi k \pm 3 \\ \vdots, & x = \pi k \pm \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$f_{\text{odd}}(x) \sim \sum_k \frac{2}{\pi k} \left(\cos \frac{2xk}{\pi} + \cos \frac{4xk}{\pi} + \cos \frac{6xk}{\pi} - 3(-1)^k \right) \cdot \sin \frac{2xk}{\pi}$$

$$3) f(x) = [x], \quad x \in [0, 3.5] \quad \text{на} \\ T = \frac{\pi}{2} \quad \left\{ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right\}$$

$$f_{\text{odd}}(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0 \\ -f(-x), & x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow f_{\text{odd}}(-x) = -f_{\text{odd}}(x)$$

Путь быстрого умножения для упрощения
и числ. работы - я буду использовать
не $[x]$, а $\text{sgn}(x) [x]$, потому что функ-
ция $[x]$ я не помню. Достаточно очевид-
но, что такая "замена" является инвер-
сией $[x]$ на отрезке полуоси
(с ней и функцией $[x]$ возникли пробле-
мы), а на полноте. Все аналогично
из прошлого здесь не надо учитывать
ак (я проп., потому что здесь нет a_0 !).

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f_{\text{odd}}(x) \cos \frac{2\pi k x}{T} dx = 0 \quad (\text{нечет ф.})$$

на симм. умножении)

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin \frac{2\pi k x}{T} dx = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin \frac{2\pi k x}{4} dx =$$

$$= \frac{2}{\pi k} \left(\cos \frac{2\pi k}{4} + \cos \frac{4\pi k}{4} + \cos \frac{6\pi k}{4} - (-1)^k \right)$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 4k + \frac{\pi}{2} \\ [x - 4k], & x \in (4k, 4k + 1) \\ 1, & x \in (4k + 1, 4k + 2) \\ 2, & x \in (4k + 2, 4k + 3) \\ 3, & x \in (4k + 3, 4k + \frac{\pi}{2}) \\ -3, & x \in (4k - \frac{\pi}{2}, 4k - 3) \\ -2, & x \in (4k - 3, 4k - 2) \\ -1, & x \in (4k - 2, 4k - 1) \\ 0, & x \in (4k - 1, 4k) \\ \frac{1}{2}, & x = 4k + 1 \\ \frac{3}{2}, & x = 4k + 2 \\ \frac{5}{2}, & x = 4k + 3 \\ -\frac{1}{2}, & x = 4k - 1 \\ -\frac{3}{2}, & x = 4k - 2 \\ -\frac{5}{2}, & x = 4k - 3 \end{cases}$$